



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-8

Centers of Triangle

Circumcenter & orthocenter

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

1. In a scalene triangle field, a pole is situated and angle of elevation from the corners to the top of the pole are equal then the pole is situated on which point of triangular field.

एक विषमबाहु आकृति के मैदान में एक खंभा स्थित है। मैदान के प्रत्येक कोने से खंभा के शीर्ष का उन्नयन कोण बराबर है। तब ज्ञात कीजिये त्रिभुज के कौन से बिंदु पर वह खंभा स्थित है।

- a) Circumcentre b) Incentre
c) Orthocenter d) Centroid

2. A, B, C are three points such that AB = 11 cm, BC = 13 cm and AC = 24 cm. Number of circles passing through the points A, B, C is:

A, B, C तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि AB = 11 cm, BC = 13 cm और AC = 24 cm है। बिंदु A, B, C से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है?

SSC CHSL Pre 2024

- [A] 0 [B] 3
[C] 1 [D] 2

3. The circumcenter of a triangle PQR is O. if $\angle QPR = 55^\circ$ and $\angle QRP = 75^\circ$, the value of $\angle OPR$ is:

किसी त्रिभुज PQR का परिकेन्द्र O है। यदि $\angle QPR = 55^\circ$ और $\angle QRP = 75^\circ$ तो $\angle OPR$ का मान है-

- a) 45° b) 40° c) 60° d) 70°

4. If O and I is the circumcenter and incentre of a triangle DEF respectively, $\angle EOF = 124^\circ$, then $\angle EIF = ?$

यदि त्रिभुज DEF में, O और I क्रमशः परिकेन्द्र और अन्तः केंद्र है। $\angle EOF = 124^\circ$ तो $\angle EIF$ का मान होगा-

- a) 118° b) 124° c) 106° d) 121°

5. O is the circumcenter of a triangle PQR whose $\angle P = 56^\circ$. If the bisector of $\angle OQR$ and $\angle ORQ$ intersect at M then what is the measure of $\angle QMR$?

किसी त्रिभुज PQR का परिकेन्द्र O है। जिसका $\angle P = 56^\circ$ है। $\angle OQR$ और $\angle ORQ$ का कोण समद्विभाजक M पर मिलते हैं, तब $\angle QMR$ का मान क्या होगा?

- a) 118° b) 129° c) 146° d) 151°

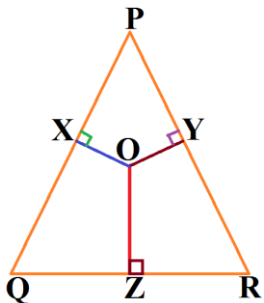
6. A triangle ABC is inscribed in a circle with center O. AO is produced to meet the circle at K and $AD \perp BC$. If $\angle B = 80^\circ$ and $\angle C = 64^\circ$, then the measure of $\angle DAK$ is :

एक त्रिभुज ABC, केंद्र O वाले एक वृत्त के अंदर बना हुआ है। AO को इस प्रकार बढ़ाया जाता है की वह वृत्त को K पर मिले और $AD \perp BC$ है। यदि $\angle B = 80^\circ$ और $\angle C = 64^\circ$ है, तो $\angle DAK$ का माप है:

- a) 10° b) 16° c) 12° d) 20°

7. In the given figure, OX, OY and OZ are perpendicular bisectors of the three sides of triangle. If $\angle QPR = 65^\circ$ and $\angle PQR = 60^\circ$, then what is the value of $(\angle QOR + \angle POR)$?

दिए गए चित्र में, OX, OY और OZ तीनों भुजाओं के लम्ब समद्विभाजक है। यदि $\angle QPR = 65^\circ$ और $\angle PQR = 60^\circ$ है। तब $(\angle QOR + \angle POR)$ का मान क्या होगा?



- a) 250° b) 230° c) 210° d) 195°

8. In a $\triangle PQR$, I and C are respectively incentre and circumcenter of the triangle. The line PI is extended which intersect the circumcircle at point D. $\angle QCD = x$, $\angle PQR = y$ and $\angle QID = z$, find $\frac{7x+7y}{2z}$?

$\triangle PQR$ में, I तथा C क्रमशः त्रिभुज के अन्तः केंद्र और परिकेन्द्र है। रेखा PI को बढ़ाने पर यह वृत्त को बिंदु D पर काटती है। यदि $\angle QCD = x$, $\angle PQR = y$ और $\angle QID = z$ है, तब $\frac{7x+7y}{2z}$ का मान ज्ञात कीजिये।

- a) 9 b) 5 c) 14 d) 7



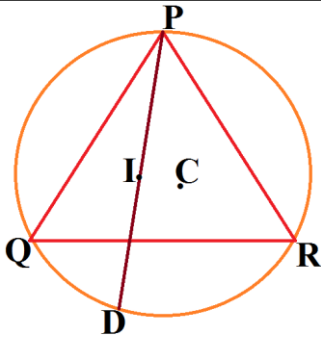
Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-8

Centers of Triangle

Circumcenter & orthocenter

Maths Special Batch
By Gagan Pratap



9. In a quadrilateral PQRS such that $SR=17\text{cm}$, $\angle PQR=122^\circ$ and $\angle PSR=116^\circ$. Find QS.

चतुर्भुज PQRS में, यदि $SR=17\text{cm}$, $\angle PQR=122^\circ$ और $\angle PSR=116^\circ$ है तब QS की लम्बाई क्या होगी?

a) 25.5cm b) 34cm c) 17cm d) 8.5cm

10. In a $\triangle PQR$, $\angle Q=60^\circ$, $PR=14\sqrt{6}\text{cm}$. find the circumradius of triangle PQR.

त्रिभुज PQR में, $\angle Q=60^\circ$, $PR=14\sqrt{6}\text{cm}$ है, त्रिभुज PQR के बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है?

a) $7\sqrt{7}\text{cm}$ b) $7\sqrt{3}\text{cm}$
c) $7\sqrt{6}\text{cm}$ d) $14\sqrt{2}\text{cm}$

11. Sides of a triangle are 9 cm, 6 cm and 5 cm. What is the value of circumradius of this triangle?

एक त्रिभुज की भुजाएँ 9 cm, 6 cm और 5 cm हैं। इस त्रिभुज की परित्रिज्या का मान क्या है?

(a) $\frac{9\sqrt{3}}{4}\text{cm}$
(b) $\frac{9\sqrt{3}}{5}\text{cm}$
(c) $\frac{27\sqrt{2}}{8}\text{cm}$
(d) $\frac{9\sqrt{2}}{2}\text{cm}$

SSC CHSL TIER – I 2022

12. Sides of a triangle are 12 cm, 9 cm and 9 cm. What is the radius of the circumcircle of this triangle?

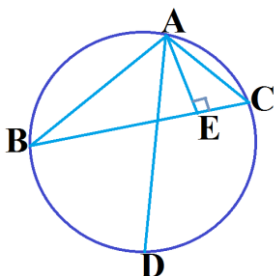
एक त्रिभुज की भुजाएँ 12 cm, 9 cm और 9 cm हैं। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है?

(a) $181\sqrt{5}$
(b) $27/\sqrt{5}$
(c) $(27\sqrt{5})/10$
(d) $54/\sqrt{5}$

SSC CHSL TIER – I 2022

13. In the given fig. ABC is a triangle in which $AB=10\text{cm}$, $AC=6\text{cm}$ and $AE=4\text{cm}$, if AD is diameter of circumcircle then find the radius of circumcircle?

दिए गए चित्र में, ABC एक त्रिभुज है जिसमें $AB=10\text{cm}$, $AC=6\text{cm}$ और $AE=4\text{cm}$ है। यदि AD परिवृत्त का व्यास है तब परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी?



a) 9cm b) 7.5cm c) 12cm d) 15cm



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-8

Centers of Triangle

Circumcenter & orthocenter

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

14. Find the radius of circum-radius to in-radius if sides of triangle are in the ratio 4:5:7?

यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:5:7 है, तो परि-त्रिज्या और अंतःत्रिज्या की त्रिज्या ज्ञात कीजिए?

- A) $\frac{5}{2}$
B) $\frac{13}{7}$
C) $\frac{35}{12}$
D) $\frac{7}{6}$

15. The ratio of the side of a triangle, which is inscribed in a circle of radius $2\sqrt{3}$ cm is 3:5:7. Find the area of the triangle?

एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 3:5:7 है। जो $2\sqrt{3}$ सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में अंकित है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?

- A) $\frac{135}{49}$ C) $\frac{15}{4}$
B) $\frac{15}{4}\sqrt{3}$ D) $\frac{135}{49}\sqrt{3}$

16. ABC is a right-angled triangle. $\angle ACB=90^\circ$ and $\angle ABC=30^\circ$. What is the ratio of the circumradius of the triangle to the side BC?

ABC एक समकोण त्रिभुज है। $\angle ACB=90^\circ$ और $\angle ABC=30^\circ$ है तब त्रिभुज के परित्रिज्या और भुजा BC में क्या अनुपात होगा?

- a) $2:\sqrt{3}$ b) $1:\sqrt{3}$ c) $1:2$ d) $2:3$

17. The sides of a triangle are 11 cm, 60 cm and 61 cm. What is the radius of the circle circumscribing the triangle?

एक त्रिभुज की भुजाएँ 11 सेमी, 60 सेमी और 61 सेमी हैं। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है?

- (a) 30.5 cm (b) 31.5 cm
(c) 30 cm (d) 31 cm

18. The sides of a triangle are 56 cm, 90 cm and 106 cm. The circumference of its circumcircle is:

एक त्रिभुज की भुजाएँ 56 सेमी, 90 सेमी और 106 सेमी हैं। इसकी परिवृत्त की परिधि है:

- (a) 109π (b) 106π
(c) 112π (d) 108π

19. Find the length of the sides of a triangle, if its angles are in the ratio 2 : 4 : 6 and its circumradius is 12 cm.

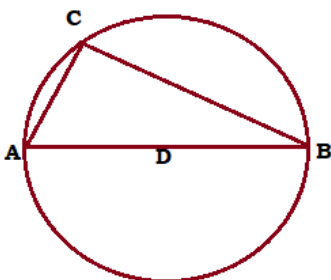
उस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, जिसके कोणों का अनुपात 2 : 4 : 6 है और जिसकी परित्रिज्या 12 cm है

SSC CHSL Pre 2024

- [A] 5 cm, 6 cm, 10 cm [B] 15 cm, $15\sqrt{3}$ cm, 30 cm
[C] 12 cm, $12\sqrt{3}$ cm, 24 cm [D] 6 cm, $6\sqrt{3}$ cm, 12 cm

20. The figure shows a circle of diameter AB and radius 6.5 cm. if chord CA is 5 cm long, find the area of $\triangle ABC$?

आकृति, AB व्यास और 6.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त दिखाती है। यदि जीवा CA, 5 सेमी लंबी है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?





Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-8

Centers of Triangle

Circumcenter & orthocenter

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

- A) 60 sq cm C) 30 sq cm
B) 40 sq cm D) 52 sq cm
21. In a circle of radius 10cm with center O, PQ and PR are two chords each of length 12cm. PO intersects chord QR at the point S. The length of OS is:
केंद्र O के त्रिज्या 10cm के एक वृत्त में, PQ और PR प्रत्येक 12cm लंबाई के दो जीवा हैं। PO, जीवा QR को बिंदु S पर काटता है। OS की लंबाई है:
a) 2.8 cm b) 2.5 cm c) 3.2 cm d) 3 cm
22. In a circle of radius 10cm and center O, PQ and PR are two equal chords, each of length 12 cm. What is the length of chord QR?
त्रिज्या 10 सेमी और केंद्र O के एक वृत्त में, PQ और PR दो समान जीवा हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेमी है। जीवा QR की लंबाई क्या है?
a) 18.6 b) 20.4 c) 18.4 d) 19.2
23. On a circle of radius 7 units, PQ and QR are chords of length 7 units each. What is the length of the chord PR in units?
7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, PQ और QR प्रत्येक 7 इकाई लंबाई वाली जीवाएँ हैं। जीवा PR की लंबाई इकाई में कितनी है?
(SSC CGL PRE 2024)
[A] $\frac{28}{\sqrt{3}}$ [B] $\frac{7}{\sqrt{3}}$
[C] $\frac{14}{\sqrt{3}}$ [D] $\frac{21}{\sqrt{3}}$
24. Find the distance between incentre and circumcenter of a triangle whose sides are 6, 8 and 10cm?
एक त्रिभुज की भुजाएँ 6, 8 और 10 हैं। इस त्रिभुज के अन्तः केंद्र और परिकेन्द्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिये।
ORTHOCENTER
(लम्बकेन्द्र)
25. In any triangle if orthocentre lies on its one sides then:
यदि किसी त्रिभुज में, लम्बकेन्द्र इसकी एक भुजा पर स्थित है तब -
a) Orthocenter lies on vertex
b) Circumcentre lies outside the triangle
c) Circumcentre also lies on that side
d) Centroid and orthocenter are on same point
26. In any triangle sum of all three altitude will be:
किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लम्बों की लंबाई का योगफल सदैव होता है -
a) Equal to sum of all three sides
b) Less than the sum of all three sides
c) Greater than the sum of all three sides
d) Equal to twice of the sum of all three sides
27. In an obtuse angled triangle ABC, $\angle A$ is obtuse angle and O is orthocenter. If $\angle BOC = 54^\circ$, then find the value of $\angle BAC$?
अधिक कोण त्रिभुज ABC में, $\angle A$ अधिक कोण है तथा O लम्बकेन्द्र है। यदि $\angle BOC = 54^\circ$ है तब $\angle BAC$ का मान होगा -
a) 108° b) 126° c) 136° d) 116°
28. In $\triangle ABC$, the perpendiculars drawn from A, B and C meet the opposite sides at D, E and F, respectively. AD, BE and CF intersect at point P. If $\angle EPD = 122^\circ$ and the bisectors of $\angle A$ and $\angle B$ meet at Q, then the measure of $\angle AQB$ is:
 $\triangle ABC$ में, A, B और C से खींची गए लंब क्रमशः D, E और F पर विपरीत भुजाओं से मिलते हैं। AD, BE और CF बिंदु P पर एक दूसरे को काटती हैं। यदि $\angle EPD = 122^\circ$ और $\angle A$ और $\angle B$ के द्विभाजक बिंदु Q पर मिलते हैं, तो $\angle AQB$ का माप है:
(a) 122° (b) 119°
(c) 117° (d) 124°
29. In $\triangle ABC$, $BE \perp AC$, $CD \perp AB$ and BE and CD intersect each other at O. The bisectors of $\angle OBC$ and $\angle OCB$ meet at P. If $\angle BPC = 148^\circ$, then what is the measure of $\angle A$?
 $\triangle ABC$ में $BE \perp AC$, $CD \perp AB$ तथा BE और CD परस्पर एक-दूसरे को O पर काटते हैं। $\angle OBC$ और $\angle OCB$ के सम-द्विभाजक P पर मिलते हैं। यदि $\angle BPC = 148^\circ$ है, तो $\angle A$ की माप क्या होगी?
(a) 64° (b) 28° (c) 56° (d) 32°
30. In a triangle PQR, PX, QY and RZ be altitudes intersecting at O. If $PO = 6\text{cm}$, $PX = 8\text{cm}$ and $QO = 4\text{cm}$, then what is the value (in cm) of QY?



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-8

Centers of Triangle

Circumcenter & orthocenter

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

त्रिभुज PQR में, तीनो शीर्षलम्ब क्रमशः PX, QY और RZ एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। यदि $PO=6\text{cm}$, $PX=8\text{cm}$ और $QO=4\text{cm}$ है तब QY का मान होगा-

- a) 6.3 b) 5.8 c) 6 d) 7

31. In a $\triangle ABC$, AD and BE are altitudes on side BC and AC respectively. O is the orthocentre. if $AO=9$, $OD=2$, and $OE=3$ unit the length of side AB is ?

$\triangle ABC$ में, AD और BE क्रमशः BC और AC की की ऊँचाइयाँ हैं। O, $\triangle ABC$ का लंबकेन्द्र है। यदि $AO = 9$, $OD = 2$, और $OE = 3$ इकाई, AB की लंबाई क्या है?

- a) $\sqrt{151}$ b) $\sqrt{152}$
c) $\sqrt{153}$ d) $\sqrt{154}$

32. If the distance between centroid and circumcentre of a triangle is 6cm the find distance between orthocentre and circumcentre ?

यदि किसी त्रिभुज के केन्द्रक और परिकेन्द्र के बीच की दूरी 6 सेमी है, तो लंबकेन्द्र और परिकेन्द्र के बीच की दूरी है?

- a) 12cm b) 18cm c) 6cm d) 7.5cm

33. In a triangle the length of two altitudes are 12cm and 15cm respectively. Find the sum of all possible integer value of third altitude.

किसी त्रिभुज के दो शीर्षलम्ब 12cm और 15cm हैं। तो तीसरे शीर्षलम्ब के सभी संभवतः पूर्णांक मान का योगफल क्या होगा?

- a) 1689 b) 1749 c) 1889 d) 1598

34. What is the distance between the orthocenter and the circumcenter of a triangle whose sides measure 12cm, 35cm and 37cm?

एक त्रिभुज जिसकी भुजाएँ 12cm, 35cm तथा 37cm हैं तो उसके लम्ब केंद्र व परिकेन्द्र के मध्य दूरी ज्ञात कीजिये?

- a) 17.5cm b) 15cm
c) 18.5cm d) $8\sqrt{5}\text{cm}$

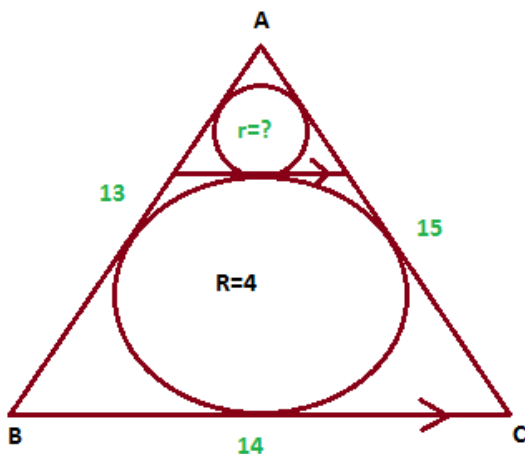
35. In triangle ABC, AD is perpendicular to BC and BE is perpendicular to AC, AD and BE intersect at F (inside the triangle). If $AB = 20\text{ cm}$, $CD = 4\text{ cm}$ and $AD = 12\text{ cm}$, then what is the length of BE?

त्रिभुज ABC में, AD, BC पर लंबवत है और BE, AC पर लंबवत है, AD और BE, F पर (त्रिभुज के अंदर) प्रतिच्छेद करते हैं। यदि $AB = 20$ सेमी, $CD = 4$ सेमी और $AD = 12$ सेमी, तो BE की लंबाई क्या है?

- A) 8 C) $5\sqrt{10}$
B) $6\sqrt{10}$ D) 16

36. Find the radius r in the given figure?

दी गई आकृति में त्रिज्या r ज्ञात कीजिए?



- A) $\frac{4}{3}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) 1.25